

Ayudantía 5

1. Para una carga puntual en movimiento, parta de las fuentes

$$\rho(\mathbf{r}', t') = q \delta^{(3)}(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_0(t')), \quad (1)$$

$$\mathbf{J}(\mathbf{r}', t') = q \mathbf{v}(t') \delta^{(3)}(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_0(t')), \quad (2)$$

y derive paso a paso los potenciales de Liénard–Wiechert. En particular, demuestre el origen del factor $1 - \hat{\mathbf{R}} \cdot \boldsymbol{\beta}$ en el denominador.

2. Un ejemplo de la preservación de la causalidad y la velocidad de propagación finita a pesar del uso del gauge de Coulomb es proporcionado por una fuente dipolar que se enciende y apaga en $t = 0$. Las densidades efectivas de carga y corriente son

$$\rho(\mathbf{x}, t) = \delta(x)\delta(y)\delta'(z)\delta(t), \quad J_z(\mathbf{x}, t) = -\delta(x)\delta(y)\delta(z)\delta'(t) \quad (3)$$

donde un primo significa diferenciación respecto al argumento. Este dipolo tiene una intensidad unitaria y apunta en la dirección negativa del eje z .

- (a) Demostrar que el potencial de Coulomb instantáneo es

$$\Phi(\mathbf{x}, t) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \delta(t) \frac{z}{r^3}. \quad (4)$$

- (b) Demostrar que la corriente transversal $\mathbf{J}_t$ es

$$\mathbf{J}_t(\mathbf{x}, t) = -\delta'(t) \left(\frac{2}{3} \mathbf{e}_z \delta(\mathbf{x}) - \frac{\mathbf{e}_z}{4\pi r^3} + \frac{3z}{4\pi r^5} \mathbf{x} \right), \quad (5)$$

donde $r = |\mathbf{x}|$.

- (c) Demostrar que los campos eléctricos y magnéticos son causales y que los componentes del campo eléctrico son

$$E_x(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{c}{r} \left[-\delta''(r - ct) + \frac{3c}{r} \delta'(r - ct) - \frac{3}{r^2} \delta(r - ct) \right] \sin \theta \cos \theta \cos \phi, \quad (6)$$

donde E_y es igual a E_x , con $\cos \phi$ reemplazado por $\sin \phi$, y

$$E_z(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{c}{r} \left[\sin^2 \theta \delta''(r - ct) + (3 \cos^2 \theta - 1) \left(\frac{\delta'(r - ct)}{r} - \frac{\delta(r - ct)}{r^2} \right) \right]. \quad (7)$$

Para el campo magnético:

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}, t) = \frac{\mu_0 c^2}{4\pi} \left[-\frac{\delta''(r - ct)}{r} + \frac{\delta'(r - ct)}{r^2} \right] \sin \theta \hat{\boldsymbol{\phi}}. \quad (8)$$

Sugerencia: Mientras que la respuesta en la parte (b) muestra la corriente transversal explícitamente, la forma menos explícita

$$J_z(\mathbf{x}, t) = -\delta'(t) \left[\mathbf{e}_z \delta(\mathbf{x}) + \frac{1}{4\pi} \nabla \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{r} \right) \right] \quad (9)$$

puede usarse con la ec. (6.47) de la Ref.[1] para calcular el potencial vectorial y los campos para la parte (c). Un método alternativo es usar las transformadas de Fourier en el tiempo de J_z y $\mathbf{A}$, la función de Green en ec. (6.40) y su expansión en ondas esféricas del Capítulo 9 de la Ref.[1].

Referencias

- [1] John David Jackson. *Classical Electrodynamics*. Wiley, New York, NY, 3rd edition, 1999.